

DETALLE DE ANCLAJE DE CASTILLOS Y
CIMENTACION CORRIDA PARA MURO CENTRAL ZC-1

GANCHOS ESTANDAR PARA REFUERZO PRINCIPAL			RECURRIMIENTOS	
	Requisitos de diseño	Requisitos de fabrica		
Barra tipo EPR-10 cable	3/8" x 11 14" x 11	3/8" x 11 14" x 11	TRABES COLUMNAS DADOS LOSAS ZAPATAS	2.50m. 2.50m. 2.50m. 1.00m. 6.00m.
UNIFORME PARA DIBUJO DE 100'				

- PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: SEGUN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

NOTA
-ESTAS LAMINAS SON UNICAMENTE DE INGENIERIA BASICA. POR LO QUE

SIMBOLOGIA

CASTILLO K

ZAPATA	Z
DADO	D
CONTRA-TRABE	CT
PERALTE	h
BASE	b
ESTRIBOS	E
SENTIDO DEL ARMADO	↕
ZONA DE ARMADO	↕
ARMADO	↕
NIVEL DE TERRENO NATURAL	N.T.N.
COLLINA	C
AREA DE ACERO	A _{st}
ZAPATA LINDERO	ZL
ZAPATA CORRIDA	ZC
PLACA BASE	PL

	MURO A TEZON
	MURO DE CONCRETO
	MURO TAPON
	MURO DE CONTENCIÓN
	MURO REFORZADO

FRANK MASON	PAUL M. MARRAS	ANDREW M. MARRAS	ANDREW M. MARRAS	ANDREW M. MARRAS

0.01

INGENIERIA ESTRUCTURAL

PROYECTO: CASA ARAUCA

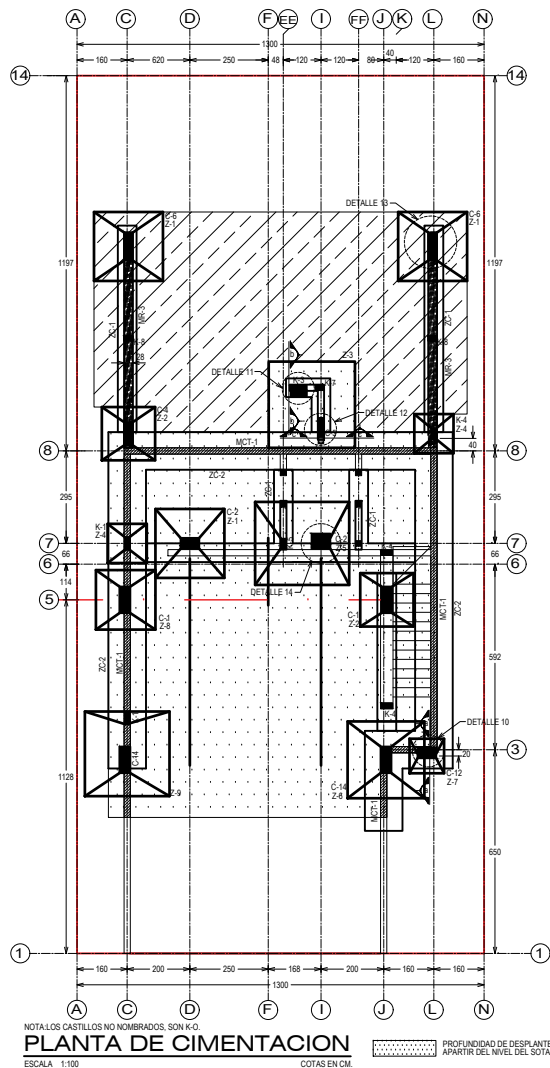
CONTIENE:	D/R No.
-----------	---------

ZAPATA AISLADA Y DETALLES
GENERALES. E-01

ING. RICARDO ORTIZ E	ING. B. O. F.
----------------------	---------------

APROBO: ING. R.O.F. DIBUJO: ARO. JOSUE ENCISO O.

IND.	CMS.	5 DICEMBRE 2025
------	------	-----------------



NOTA: LOS CASTILLOS NO NOMBRADOS, SON K-O.

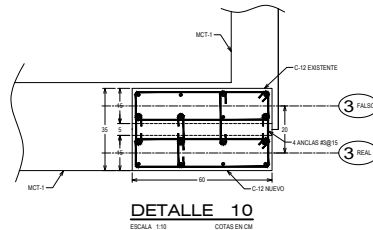
PLANTA DE CIMENTACION

ESCALA 1:100

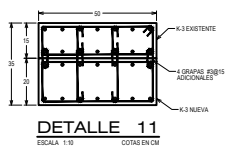
COTAS EN CM.

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 150 cm
APARTIR DEL NIVEL DEL SOTANO

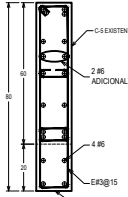
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 300 cm
APARTIR DEL NIVEL DEL TERRENO NATURAL



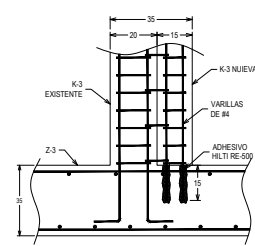
DETALLE 10
ESCALA 1:10
COTAS EN CM.



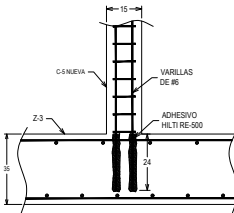
DETALLE 11
ESCALA 1:10
COTAS EN CM.



DETALLE 12
ESCALA 1:10
COTAS EN CM.



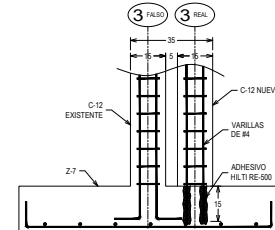
CORTE a-a
ESCALA 1:10
COTAS EN CM.



CORTE b-b
ESCALA 1:10
COTAS EN CM.



CORTE c-c
ESCALA 1:10
COTAS EN CM.



CORTE a-a
ESCALA 1:10
COTAS EN CM.

ESPECIFICACIONES			
LONGITUD DE VARILLAS PARA VARILLAS INDIVIDUALES			
VARILLA #4	VARILLA #6	VARILLA #8	VARILLA #10
VARILLA #12	VARILLA #14	VARILLA #16	VARILLA #18
VARILLA #20	VARILLA #22	VARILLA #24	VARILLA #26
VARILLA #28	VARILLA #30	VARILLA #32	VARILLA #34
VARILLA #36	VARILLA #38	VARILLA #40	VARILLA #42
VARILLA #44	VARILLA #46	VARILLA #48	VARILLA #50
VARILLA #52	VARILLA #54	VARILLA #56	VARILLA #58
VARILLA #60	VARILLA #62	VARILLA #64	VARILLA #66
VARILLA #68	VARILLA #70	VARILLA #72	VARILLA #74
VARILLA #76	VARILLA #78	VARILLA #80	VARILLA #82
VARILLA #84	VARILLA #86	VARILLA #88	VARILLA #90
VARILLA #92	VARILLA #94	VARILLA #96	VARILLA #98
VARILLA #100	VARILLA #102	VARILLA #104	VARILLA #106
VARILLA #108	VARILLA #110	VARILLA #112	VARILLA #114
VARILLA #116	VARILLA #118	VARILLA #120	VARILLA #122
VARILLA #124	VARILLA #126	VARILLA #128	VARILLA #130
VARILLA #132	VARILLA #134	VARILLA #136	VARILLA #138
VARILLA #140	VARILLA #142	VARILLA #144	VARILLA #146
VARILLA #148	VARILLA #150	VARILLA #152	VARILLA #154
VARILLA #156	VARILLA #158	VARILLA #160	VARILLA #162
VARILLA #164	VARILLA #166	VARILLA #168	VARILLA #170
VARILLA #172	VARILLA #174	VARILLA #176	VARILLA #178
VARILLA #180	VARILLA #182	VARILLA #184	VARILLA #186
VARILLA #188	VARILLA #190	VARILLA #192	VARILLA #194
VARILLA #196	VARILLA #198	VARILLA #200	VARILLA #202
VARILLA #204	VARILLA #206	VARILLA #208	VARILLA #210
VARILLA #212	VARILLA #214	VARILLA #216	VARILLA #218
VARILLA #220	VARILLA #222	VARILLA #224	VARILLA #226
VARILLA #228	VARILLA #230	VARILLA #232	VARILLA #234
VARILLA #236	VARILLA #238	VARILLA #240	VARILLA #242
VARILLA #244	VARILLA #246	VARILLA #248	VARILLA #250
VARILLA #252	VARILLA #254	VARILLA #256	VARILLA #258
VARILLA #260	VARILLA #262	VARILLA #264	VARILLA #266
VARILLA #268	VARILLA #270	VARILLA #272	VARILLA #274
VARILLA #276	VARILLA #278	VARILLA #280	VARILLA #282
VARILLA #284	VARILLA #286	VARILLA #288	VARILLA #290
VARILLA #292	VARILLA #294	VARILLA #296	VARILLA #298
VARILLA #300	VARILLA #302	VARILLA #304	VARILLA #306
VARILLA #308	VARILLA #310	VARILLA #312	VARILLA #314
VARILLA #316	VARILLA #318	VARILLA #320	VARILLA #322
VARILLA #324	VARILLA #326	VARILLA #328	VARILLA #330
VARILLA #332	VARILLA #334	VARILLA #336	VARILLA #338
VARILLA #340	VARILLA #342	VARILLA #344	VARILLA #346
VARILLA #348	VARILLA #350	VARILLA #352	VARILLA #354
VARILLA #356	VARILLA #358	VARILLA #360	VARILLA #362
VARILLA #364	VARILLA #366	VARILLA #368	VARILLA #370
VARILLA #372	VARILLA #374	VARILLA #376	VARILLA #378
VARILLA #380	VARILLA #382	VARILLA #384	VARILLA #386
VARILLA #388	VARILLA #390	VARILLA #392	VARILLA #394
VARILLA #396	VARILLA #398	VARILLA #400	VARILLA #402
VARILLA #404	VARILLA #406	VARILLA #408	VARILLA #410
VARILLA #412	VARILLA #414	VARILLA #416	VARILLA #418
VARILLA #420	VARILLA #422	VARILLA #424	VARILLA #426
VARILLA #428	VARILLA #430	VARILLA #432	VARILLA #434
VARILLA #436	VARILLA #438	VARILLA #440	VARILLA #442
VARILLA #444	VARILLA #446	VARILLA #448	VARILLA #450
VARILLA #452	VARILLA #454	VARILLA #456	VARILLA #458
VARILLA #460	VARILLA #462	VARILLA #464	VARILLA #466
VARILLA #468	VARILLA #470	VARILLA #472	VARILLA #474
VARILLA #476	VARILLA #478	VARILLA #480	VARILLA #482
VARILLA #484	VARILLA #486	VARILLA #488	VARILLA #490
VARILLA #492	VARILLA #494	VARILLA #496	VARILLA #498
VARILLA #500	VARILLA #502	VARILLA #504	VARILLA #506
VARILLA #508	VARILLA #510	VARILLA #512	VARILLA #514
VARILLA #516	VARILLA #518	VARILLA #520	VARILLA #522
VARILLA #524	VARILLA #526	VARILLA #528	VARILLA #530
VARILLA #532	VARILLA #534	VARILLA #536	VARILLA #538
VARILLA #540	VARILLA #542	VARILLA #544	VARILLA #546
VARILLA #548	VARILLA #550	VARILLA #552	VARILLA #554
VARILLA #556	VARILLA #558	VARILLA #560	VARILLA #562
VARILLA #564	VARILLA #566	VARILLA #568	VARILLA #570
VARILLA #572	VARILLA #574	VARILLA #576	VARILLA #578
VARILLA #580	VARILLA #582	VARILLA #584	VARILLA #586
VARILLA #588	VARILLA #590	VARILLA #592	VARILLA #594
VARILLA #596	VARILLA #598	VARILLA #600	VARILLA #602
VARILLA #604	VARILLA #606	VARILLA #608	VARILLA #610
VARILLA #612	VARILLA #614	VARILLA #616	VARILLA #618
VARILLA #620	VARILLA #622	VARILLA #624	VARILLA #626
VARILLA #628	VARILLA #630	VARILLA #632	VARILLA #634
VARILLA #636	VARILLA #638	VARILLA #640	VARILLA #642
VARILLA #644	VARILLA #646	VARILLA #648	VARILLA #650
VARILLA #652	VARILLA #654	VARILLA #656	VARILLA #658
VARILLA #660	VARILLA #662	VARILLA #664	VARILLA #666
VARILLA #668	VARILLA #670	VARILLA #672	VARILLA #674
VARILLA #676	VARILLA #678	VARILLA #680	VARILLA #682
VARILLA #684	VARILLA #686	VARILLA #688	VARILLA #690
VARILLA #692	VARILLA #694	VARILLA #696	VARILLA #698
VARILLA #700	VARILLA #702	VARILLA #704	VARILLA #706
VARILLA #708	VARILLA #710	VARILLA #712	VARILLA #714
VARILLA #716	VARILLA #718	VARILLA #720	VARILLA #722
VARILLA #724	VARILLA #726	VARILLA #728	VARILLA #730
VARILLA #732	VARILLA #734	VARILLA #736	VARILLA #738
VARILLA #740	VARILLA #742	VARILLA #744	VARILLA #746
VARILLA #748	VARILLA #750	VARILLA #752	VARILLA #754
VARILLA #756	VARILLA #758	VARILLA #760	VARILLA #762
VARILLA #764	VARILLA #766	VARILLA #768	VARILLA #770
VARILLA #772	VARILLA #774	VARILLA #776	VARILLA #778
VARILLA #780	VARILLA #782	VARILLA #784	VARILLA #786
VARILLA #788	VARILLA #790	VARILLA #792	VARILLA #794
VARILLA #796	VARILLA #798	VARILLA #800	VARILLA #802
VARILLA #804	VARILLA #806	VARILLA #808	VARILLA #810
VARILLA #812	VARILLA #814	VARILLA #816	VARILLA #818
VARILLA #820	VARILLA #822	VARILLA #824	VARILLA #826
VARILLA #828	VARILLA #830	VARILLA #832	VARILLA #834
VARILLA #836	VARILLA #838	VARILLA #840	VARILLA #842
VARILLA #844	VARILLA #846	VARILLA #848	VARILLA #850
VARILLA #852	VARILLA #854	VARILLA #856	VARILLA #858
VARILLA #860	VARILLA #862	VARILLA #864	VARILLA #866
VARILLA #868	VARILLA #870	VARILLA #872	VARILLA #874
VARILLA #876	VARILLA #878	VARILLA #880	VARILLA #882
VARILLA #884	VARILLA #886	VARILLA #888	VARILLA #890
VARILLA #892	VARILLA #894	VARILLA #896	VARILLA #898
VARILLA #900	VARILLA #902	VARILLA #904	VARILLA #906
VARILLA #908	VARILLA #910	VARILLA #912	VARILLA #914
VARILLA #916	VARILLA #918	VARILLA #920	VARILLA #922
VARILLA #924	VARILLA #926	VARILLA #928	VARILLA #930
VARILLA #932	VARILLA #934	VARILLA #936	VARILLA #938
VARILLA #940	VARILLA #942	VARILLA #944	VARILLA #946
VARILLA #948	VARILLA #950	VARILLA #952	VARILLA #954
VARILLA #956	VARILLA #958	VARILLA #960	VARILLA #962
VARILLA #964	VARILLA #966	VARILLA #968	VARILLA #970
VARILLA #972	VARILLA #974	VARILLA #976	VARILLA #978
VARILLA #980	VARILLA #982	VARILLA #984	VARILLA #986
VARILLA #988	VARILLA #990	VARILLA #992	VARILLA #994
VARILLA #996	VARILLA #998	VARILLA #1000	VARILLA #1002

- 3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA TOMADA A ESCALA SERA BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR
- 4.- CALIBRES DE VARILLAS EN NUMEROS DE OCTAVOS DE PULGADA
- 5.- CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS:
 - CONCRETO REFORZADO (A.C.I. 318-05)
 - REGLAMENTO DE CONSTRUCCION POR EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y SUS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS.
- 6.- CONCRETO
 - EN DALAS Y CASTILLOS $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$
 - EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES $f_c = 300/250/200 \text{ kg/cm}^2$
 - EN PLANTILLAS $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$
 - $E = 10,000 \text{ kg/cm}^2$
 - AGREGADO MAXIMO = 19 mm.
 - CEMENTO TIPO 1
- 7.- HORMIGON
 - ESPESOR MAXIMO = 5 cm PESO VOLUMETRICO = 1100 Kg/m³
- 8.- TABIQUE DE JALCRETO
 - $P_f = 40 \text{ kg/cm}^2$ (PREZA)
 - $f_m = 10 \text{ Kg/cm}^2$ (BAMPOSTERA)
 - $f_v = 3 \text{ Kg/cm}^2$ (CORTANTE)
- 9.- MORTERO
 - TIPO 1
 - PROPORCION: CEMENTO-CAL-ARENA 1:1/2:4
 - RESISTENCIA NORMAL EN COMPRESION = 120 Kg/cm²
- 10.- ACERO DE REFORZADO $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$, EXCEPTO PARA VARILLAS DEL NUMERO 2, QUE SERA $f_y = 2,300 \text{ kg/cm}^2$
 - REINFORZADO $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$
 - REINFORZADO $f_y = 2,300 \text{ kg/cm}^2$
 - $f_y = 5,000 \text{ kg/cm}^2$
- 11.- CAPACIDAD DE CARGA CONSIDERADA EN EL TERRENO
 - 12.34 Ton/m² PROFUNDIDAD 3.00 mts.
 - (DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS)
- 12.- LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE SOBRE TERRENO SANO Y NO SOBRE MATERIAL SUELO O DE RELLENO
- 13.- LOS RELLENOS DE LA CEPAS ASI COMO LAS SOBRE-ELEVACIONES DEL TERRENO SE HARAN CON UN MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 cm. CON HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADAS AL 90 %

PARAMETROS DE DISEÑO

- CARGAS DE DISEÑO
- ENTREPOSO: CARGA MUERTA = 532 KG/M²
- CARGA VIVA = 180 KG/M²
- AZOTEA: CARGA MUERTA = 400 KG/M²
- CARGA VIVA = 180 KG/M²
- AZOTEA CON PENDIENTE MENOR AL 5% = 100 KG/M²
- AZOTEA CON PENDIENTE MAYOR AL 5% = 40 KG/M²
- EL PESO PROPIO SE CONSIDERA APARTE.
- PARAMETROS DE VIENTO
- VELOCIDAD REGIONAL DE VIENTO
- PARAMETROS SISMICOS
- COEFICIENTE SISMICO $C = 0.36$
- FACTOR DE COMPORTAMIENTO SISMICO $Q = 2$
- PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: SEGUN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

REFERENCIAS

NOTA

ESTAS LAMINAS SON UNICAMENTE DE INGENIERIA BASICA, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA ELABORAR PLANOS DE TALLER Y MONTAJE. LAS COTAS Y NIVELES SON GENERALES, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA REVISAR EN CAMPO.

SI EXISTIERA ALGUNA MODIFICACION DE ALGUNA MEDIDA O COTA, CONSULTAR CON EL DISEÑADOR DEL PROYECTO PARA PROPORCIONAR UNA SOLUCION.

SIMBOLOGIA

CASTILLO	K
ZAPATA	Z
DADO	D
CONTRA-TRABE	CT
PERALTE	h
BASE	E
ESTRIBOS	E
SENTIDO DEL ARMADO	→
ZONA DE ARMADO	→
ARMADO	N.T.N.
NIVEL DE TERRENO NATURAL	N.T.N.
COLUMNA	C
AREA DE ACERO	A _s
ZAPATA LINDERO	ZL
ZAPATA CORRIDA	ZC
PLACA BASE	PL
MURO A TEZON	M.T.
MURO DE CONCRETO	M.C.
MURO TAPON	M.T.
MURO DE CONTENCIÓN	M.C.
MURO REFORZADO	M.R.

REVISION	FECHA	APROBADO	FIRMA
01	25 AGOSTO 2020	ING. R.O.F.	
02	23 DICIEMBRE 2020	ING. R.O.F.	
PRELIMINAR	12 DICIEMBRE 2020	ING. R.O.F.	

Ortiz
INGENIERIA ESTRUCTURAL

Av. KOCHITL No. 428 INT. 3 COL. PRADOS TERREAC
TEL. 0330-130-77-06 ZAPOTLAN JALISCO.

PROYECTO: CASA ARAUCA
PRACCIONAMIENTO ARAUCA 11 RD MANCABERO #102 ZAPOTLAN JALISCO.

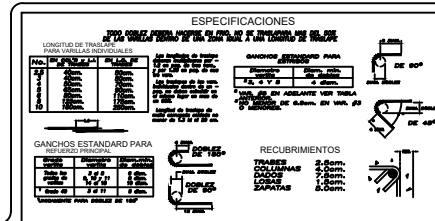
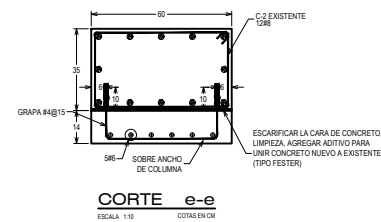
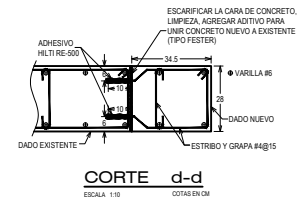
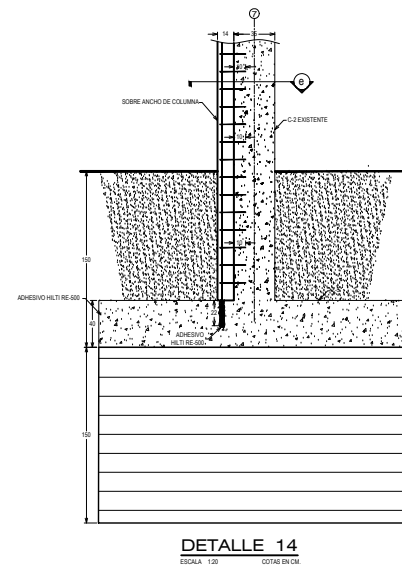
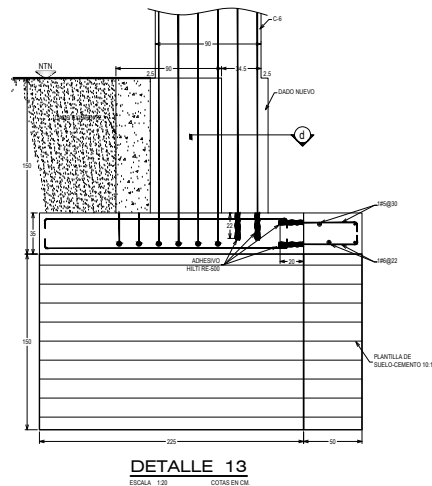
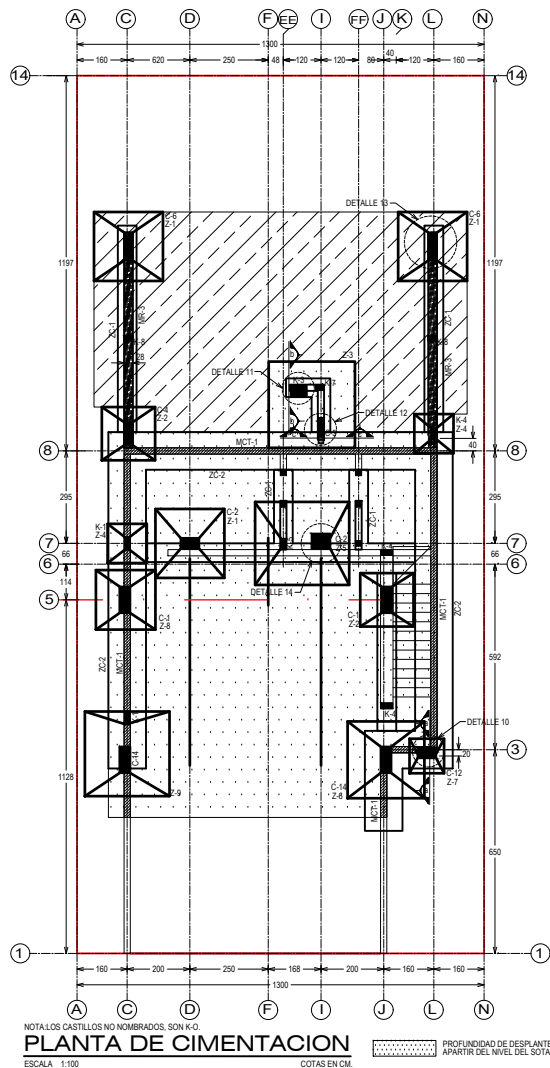
CONTIENE: PLANTA DE CIMENTACION
DETALLES DE AJUSTE DE COLUMNAS

DIS. No. E-01a

CALCULO: ING. RICARDO ORTIZ F.
REVISO: ING. R. O. F.

APROBADO: ING. R.O.F.
DISEÑO: ARQ. JOSUE ENCISO O.

ESCALA: IND. ACOT. C.M.S. FECHA: 5 DICIEMBRE 2020



- 3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA TOMADA A ESCALA SERA BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR
 - 4.- CALIBRES DE VARILLAS EN NUMEROS DE OCTAVOS DE PULGADA
 - 5.- CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS:
-CONCRETO REFORZADO (A.C.I. 318-05)
REGlamento DE CONSTRUCCION POR EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y SUS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS.
 - 6.- CONCRETO
EN DALAS Y CASTILLOS $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$
EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES $f_c = 300/290/280 \text{ kg/cm}^2$
EN PLANTILLAS $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$
 $E = 10,000 \text{ kg/cm}^2$
AGREGADO MAXIMO= 19 mm.
CEMENTO TIPO 1
 - 7.- HORMIGON
ESPESOR MAXIMO = 5 cm PESO VOLUMETRICO = 1100 Kg/m³
 - 8.- TABIQUE DE JALCRETO
 $f'_c = 40 \text{ kg/cm}^2$ (PREZA)
 $f'_m = 10 \text{ Kg/cm}^2$ (BAMPOSTERIA)
 $f'_v = 3 \text{ kg/cm}^2$ (CORTANTE)
 - 9.- MORTERO
TIPO 3
PROPORCION: CEMENTO-CAL-ARENA 1:1/2:4
RESISTENCIA NORMAL EN COMPRESION = 120 Kg/cm²
 - 10.- ACERO DE REFUERZO $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$ EXCEPTO PARA VARILLAS DEL NUMERO 2, QUE SERA $f_y = 2,300 \text{ kg/cm}^2$
MALLA ELECTROSOLDADA
 $f_y = 5,000 \text{ kg/cm}^2$
 - 11.- CAPACIDAD DE CARGA CONSIDERADA EN EL TERRENO
 12.34 Ton/m^2 PROFUNDIDAD 3.00 mts.
(DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS)
 - 12.- LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE SOBRE TERRENO SANO Y NO SOBRE MATERIAL SUELO O DE RELLENO
 - 13.- LOS RELLENOS DE LA CEPAS ASI COMO LAS SOBRE-ELEVACIONES DEL TERRENO SE HARAN CON UN MATERIAL NIETE EN CAPAS DE 20 cm. CON HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADAS AL 90 %
- PARAMETROS DE DISEÑO**
- CARGAS DE DISEÑO
- ENTREPISO: CARGA MUERTA= 532 KG/M²
CARGA VIVA= 150KG/M²
AZOTEA: CARGA MUERTA= 400KG/M²
CARGA VIVA = 150KG/M²
AZOTEA CON PENDIENTE MENOR AL 5%= 100 KG/M²
AZOTEA CON PENDIENTE MAYOR AL 5%= 40 KG/M²
- EL PESO PROPIO SE CONSIDERA APARTE.
- PARAMETROS DE VIENTO**
- VELOCIDAD REGIONAL DE VIENTO
- PARAMETROS SISMICOS**
- COEFICIENTE SISMICO: $C=0.36$
- FACTOR DE COMPORTAMIENTO SISMICO: $Q=2$
- PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: SEGUN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

REFERENCIAS

NOTA

ESTAS LAMINAS SON UNICAMENTE DE INGENIERIA BASICA, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA ELABORAR PLANOS DE TALLER Y MONTAJE. LAS COTAS Y NIVELES SON GENERALES, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA REVISAR EN CAMPO.

SI EXISTIERA ALGUNA MODIFICACION DE ALGUNA MEDIDA O COTA, CONSULTARLO CON EL DISEÑADOR DE CALCULO PARA PROPORCIONAR UNA SOLUCION.

SIMBOLOGIA

CASTILLO	K
ZAPATA	Z
DADO	D
CONTRA-TRABE	CT
PERALTE	h
BASE	E
ESTRIBOS	E
SENTIDO DEL ARMADO	→
ZONA DE ARMADO	→
ARMADO	N.T.N.
NIVEL DE TERRENO NATURAL	C
COLUMNA	AL
AREA DE ACERO	ZL
ZAPATA LINDERO	ZC
ZAPATA CORRIDA	PL
PLACA BASE	
MURO A TEZON	
MURO DE CONCRETO	
MURO TAPON	
MURO DE CONTENICION	
MURO REFORZADO	

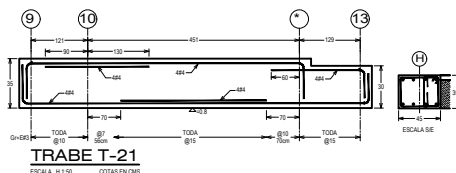
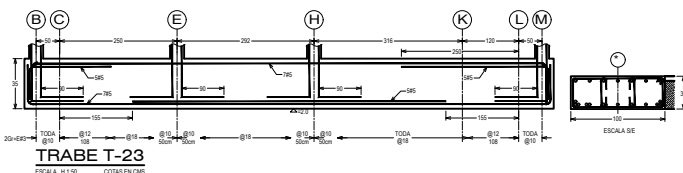
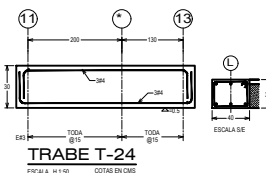
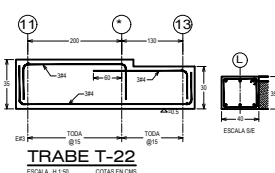
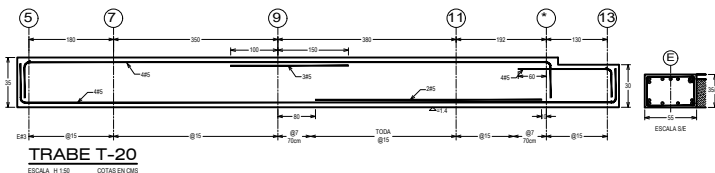
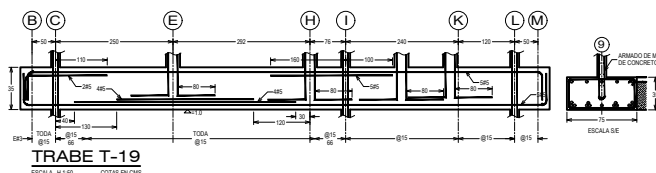
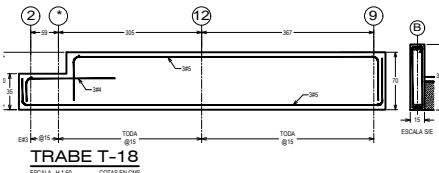
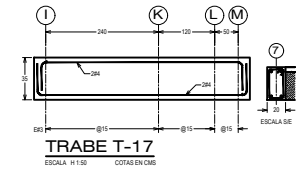
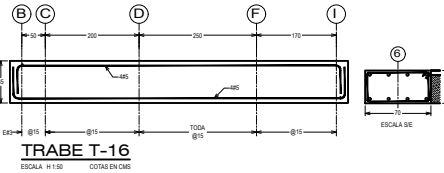
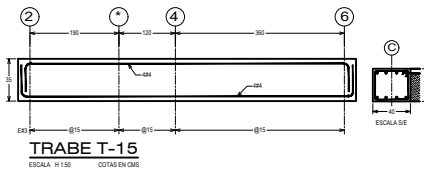
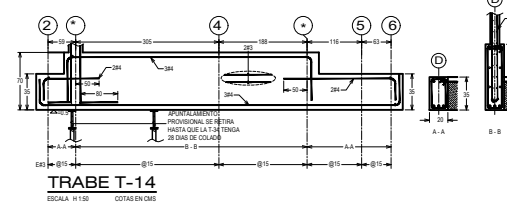
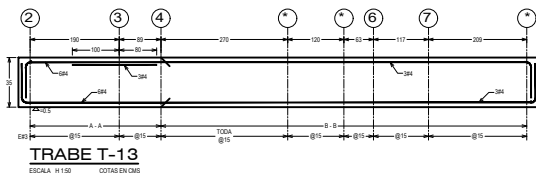
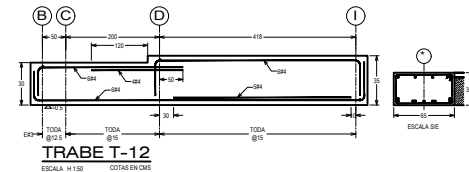
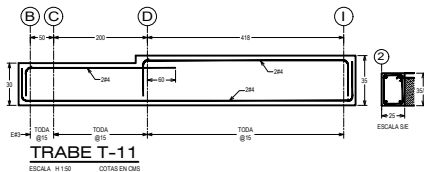
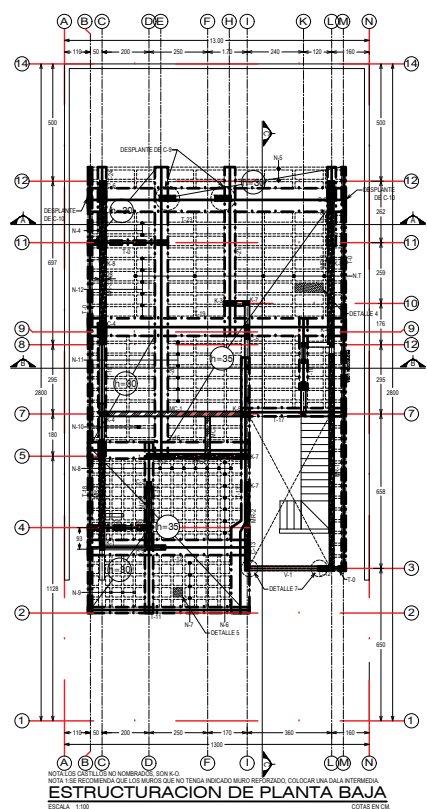
REVISION	FECHA	ING. R.O.F.	ING. R.O.F.	ING. R.O.F.	ING. R.O.F.
01	25 AGOSTO 2020	ING. R.O.F.	ING. R.O.F.	ING. R.O.F.	ING. R.O.F.
02	23 DICIEMBRE 2020	ING. R.O.F.	ING. R.O.F.	ING. R.O.F.	ING. R.O.F.
03	12 DICIEMBRE 2020	ING. R.O.F.	ING. R.O.F.	ING. R.O.F.	ING. R.O.F.

Ortiz

INGENIERIA ESTRUCTURAL

Av. KOCHITL No. 428 INT. 3 COL. PRADOS TERENAC
TEL. 03501340-7046 ZAPAPAN JALISCO.

PROYECTO:	CASA ARAUCA	DIS. No.	E-01b
CONTIENE:	PLANTA DE CIMENTACION DETALLES DE AJUSTE DE COLUMNAS		
CALCULO:	ING. RICARDO ORTIZ F.	REVISO:	ING. R. O. F.
APROBADO:	ING. R.O.F.	DISEÑO:	ARQ. JOSUE ENCISO O.
ESCALA:	IND.	ACOT.	CMS.
		FECHA:	5 DICIEMBRE 2020



ESPECIFICACIONES	
LONGITUD DE TRABES (CM)	2000
ANCHO DE TRABES (CM)	418
ANCHO EFECTIVO DE TRABES (CM)	384
ALTO EFECTIVO DE TRABES (CM)	240
ESPESOR DE LA LAMINA INTERNA (CM)	10
ESPESOR DE LA LAMINA EXTERNA (CM)	10
ESPESOR DE LA LAMINA DE ARMADO (CM)	10
ESPESOR DE LA LAMINA DE REFORZAMIENTO (CM)	10
ESPESOR DE LA LAMINA DE PROTECCION (CM)	10
ESPESOR DE LA LAMINA DE AISLAMIENTO (CM)	10
ESPESOR DE LA LAMINA DE SUELO (CM)	10
ESPESOR DE LA LAMINA DE TECHO (CM)	10
ESPESOR DE LA LAMINA DE PARED (CM)	10
ESPESOR DE LA LAMINA DE CUBIERTA (CM)	10
ESPESOR DE LA LAMINA DE SUELO (CM)	10
ESPESOR DE LA LAMINA DE TECHO (CM)	10
ESPESOR DE LA LAMINA DE PARED (CM)	10
ESPESOR DE LA LAMINA DE CUBIERTA (CM)	10

1. DIMENSIONES EN CENTIMETROS EXCEPTO INDICADAS

2. CHECAR COTAS, NIVELES Y EJES CON PLANOS ARQUITECTONICOS

3. LAS COTAS SIGEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA TOMADA A ESCALA SERA BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR

4. CALIBRES DE VARILLAS EN NUMEROS DE OCTAVOS DE PULGADA

5. CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS:

- CONCRETO REFORZADO (A.C.I. 318-05)
- REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA GUADALAJARA Y SUS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS

6. CONCRETO:

- EN DALAS Y CASTELLOS $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$
- EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES $f_c = 20000/300 \text{ kg/cm}^2$
- EN PLANTILLAS $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$
- E = 10,000
- AGREGADO MAXIMO = 19 mm.
- CEMENTO TIPO I

7. HORMIGON

- ESPESOR MAXIMO = 5 cm
- PESO VOLUMETRICO = 1100 kg/m³

8. TABIQUE DE JALCRETO

- $P_f = 40 \text{ Kg/cm}^2$ (PREZA)
- $P_m = 15 \text{ Kg/cm}^2$ (MAMPOLTERIA)
- $V_f = 3 \text{ kg/cm}^2$ (CORTANTE)

9. MORTERO

TIPO I

PROPORCION: CEMENTO:CALARENA 1:1/2:4

RESISTENCIA NORMAL EN COMPRESION = 120 kg/cm²

10. ACERO DE REFUERZO $F_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$, EXCEPTO PARA VARILLAS DEL NUMERO 2, QUE SERA $F_y = 2,300 \text{ kg/cm}^2$

11. CAPACIDAD DE CARGA CONSIDERADA EN EL TERRENO

12. LA CIMENTACION DEBERA DESPLANTARSE SOBRE TERRENO SANDY Y NO SOBRE MATERIAL SUELTO O DE RELLENO

13. LOS RELLENOS DE LA CEPAS ASI COMO LAS SOBRE-ELEVACIONES DEL TERRENO SE BARAN CON UN MATERIAL INSERTE EN CAPAS DE 20 cm. CON HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADAS AL 90 %

PARAMETROS DE DISEÑO

ENTREPISO: CARGAS DE DISEÑO

- CARGA MUERTA: 358 KG/M²
- CARGA VIVA: 180 KG/M²

AZOTEA: CARGA MUERTA: 358 KG/M²

- CARGA VIVA: 45 KG/M²
- PENDIENTE 5% MAYOR: 40.0 KG/M²
- PENDIENTE 5% MENOR: 100.0 KG/M²

EL PESO PROPIO SE CONSIDERA APARTE

PARAMETROS DE VIENTO

VELOCIDAD REGIONAL DE VIENTO

COEFICIENTE SIMBOLICO: C=0.36

FACTOR DE CORRECCION SIMBOLICO: C=0.2

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: SEGUN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

NOTA

ESTAS LAMINAS SON UNICAMENTE DE INGENIERIA BASICA, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA ELABORAR PLANOS DE TALLER Y MONTAJE.

LAS COTAS Y NIVELES SON GENERALES, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA REVISAR EN CAMPO.

SE EXTERNA ALGUNA MODIFICACION DE ALGUNA MEDIDA O COTA, CONSULTARLO CON EL DISEÑADOR DE CALCULO PARA PROPORCIONAR UNA SOLUCION.

SIMBOLOGIA

CASTILLO	K
DADO	D
TRABE	T
NERVADURA	N
BASE	B
PERALTE	h
SENTIDO DEL ARMADO	↑
ZONA DE ARMADO	↑
ARMADO	↑
NIVEL DE TERRENO NATURAL	N.T.N.
COLUMNA	C
LOGA	L
GRAPA	G
ESTRIBOS	E
MURO DE CONCRETO	MC

REVISION	FECHA	APPROBADO	FIRMA
01	15 ENERO 2025	ING. R.O.F.	
02	23 DICIEMBRE 2025	ING. R.O.F.	
PRELIMINAR	14 DICIEMBRE 2024	ING. R.O.F.	

Ortiz

INGENIERIA ESTRUCTURAL

Av. KOCHAL N° 4236 INT 3 COL. PRADOS TERREYAS
TEL. 9113313-80-77-66, ZAPOPAN JALISCO

PROYECTO:

FRACCIONAMIENTO ARAUCA II, NO MARCANOS #162, ZAPOPAN, JALISCO

CASA ARAUCA

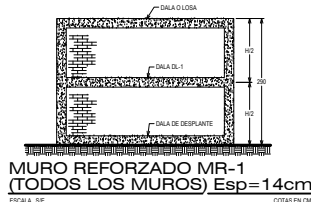
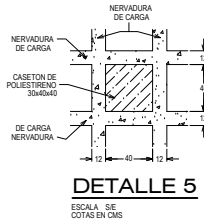
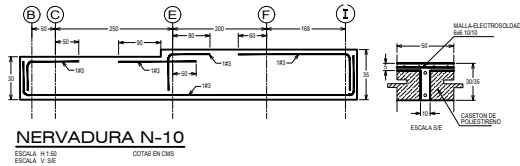
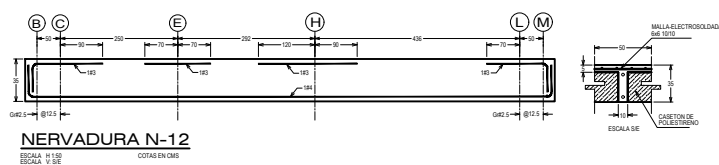
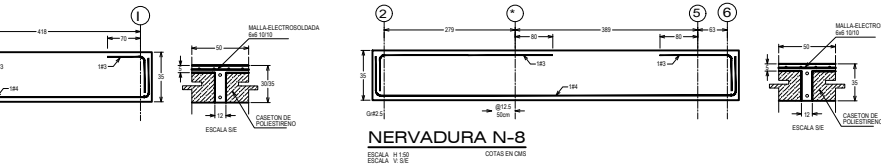
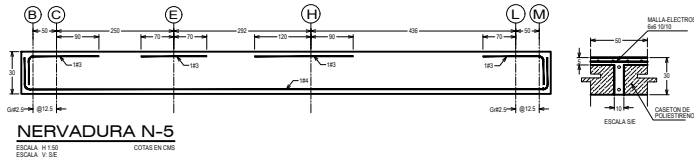
CONTENIDO:

ESTRUCTURACION DE PLANTA BAJA, TRABES Y NERVADURAS.

DEB N°:

E-03

CALCULO:	ING. RICARDO ORTIZ F.	REVISO:	ING. R. O. F.
APPROBADO:	ING. RICARDO ORTIZ	DIBUJO:	ARG. JOSUE ENCISO
ESCALA:	IND.	ACOT:	CMS.
FECHA:	05 DICIEMBRE 2025		

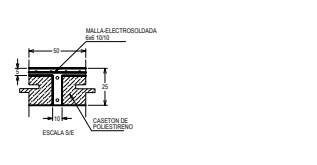
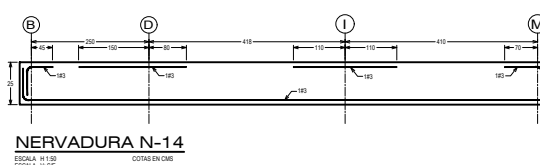
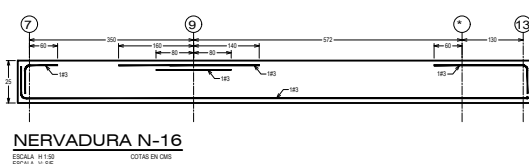
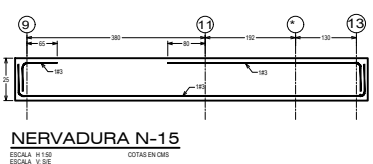
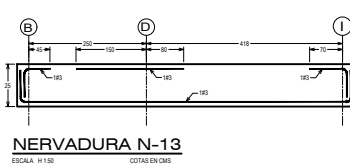
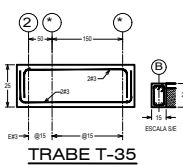
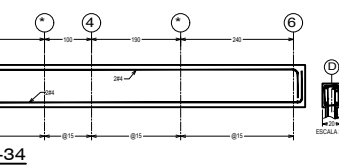
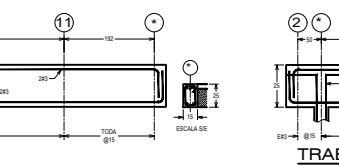
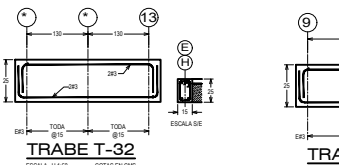
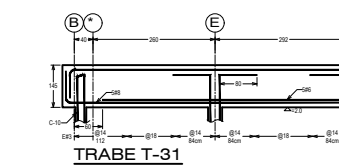
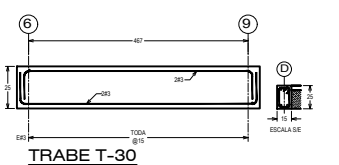
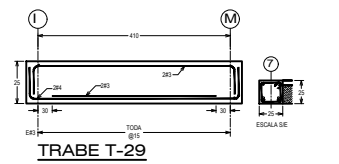
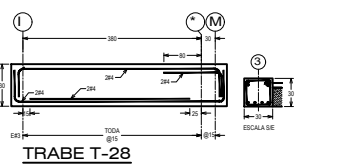
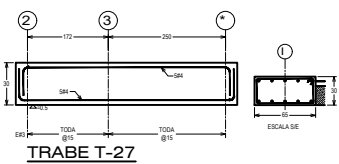
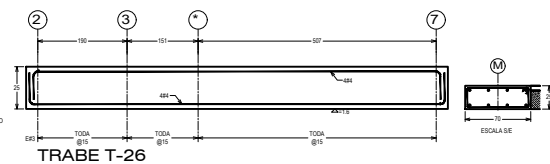
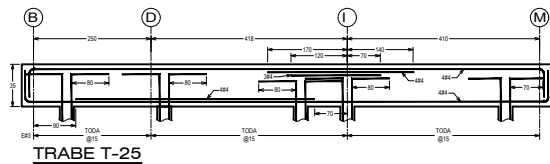
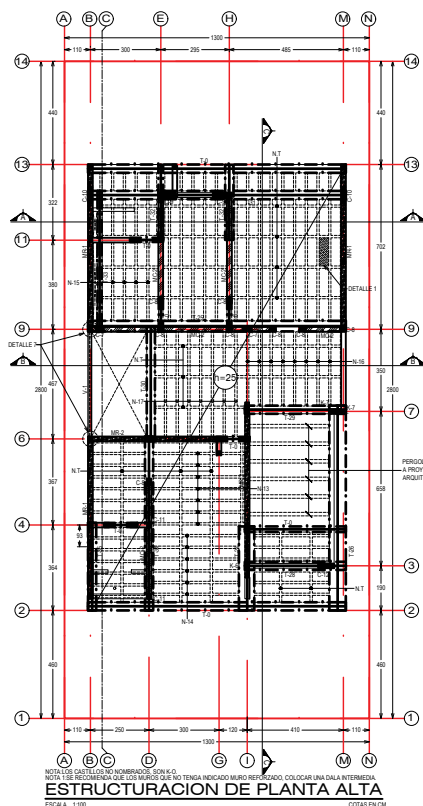


- NOTA**
 -ESTAS LAMINAS SON UNICAMENTE DE INGENIERIA BASICA, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA ELABORAR PLANOS DE TALLER Y MONTAJE.
 -LAS COTAS Y NIVELES SON GENERALES, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA REVISAR EN CAMPO.
 -SI EXISTIERA ALGUNA MODIFICACION DE ALGUNA MEDIDA O COTA, CONSULTARLO CON EL DESPACHO DE CALCULO PARA PROPORCIONAR UNA SOLUCION.

REVISION	FECHA	APROBO	FIRMA
03	25 AGOSTO 2026	ING. R.O.F.	
02	02 ENERO 2026	ING. R.O.F.	
01	23 DICIEMBRE 2025	ING. R.O.F.	
PRELIMINAR	12 DICIEMBRE 2025	ING. R.O.F.	

PROYECTO: **CASA ARAUCA**

CONTIENE: NERVADURA DE PLANTA BAJA Y DETALLES GENERALES.		DIB. No. E-04	
CALCULO: ING. RICARDO ORTIZ F.		REVISO: ING. R. O. F.	
APROBO: ING. RICARDO ORTIZ		DIBUJO: ARQ. JOSUE ENCISO	
ESCALA: 1/50	ACOT.: CMS.	FECHA: 05 DICIEMBRE 2011	



ESPECIFICACIONES

LONGITUD DE TRABES:

TRABES	LONGITUD (M)
T-25	4.10
T-26	4.10
T-27	4.10
T-28	4.10
T-29	4.10
T-30	4.10
T-31	4.10
T-32	4.10
T-33	4.10
T-34	4.10
T-35	4.10

GANCHOS ESTÁNDAR PARA REFUERZO PRECORTADO:

TIPO	LONGITUD (M)
1	0.40
2	0.40
3	0.40
4	0.40
5	0.40
6	0.40
7	0.40
8	0.40
9	0.40
10	0.40
11	0.40
12	0.40
13	0.40
14	0.40
15	0.40
16	0.40
17	0.40
18	0.40
19	0.40
20	0.40

RECURRIMIENTOS:

TIPO	RECURRIMIENTO (M)
1	0.40
2	0.40
3	0.40
4	0.40
5	0.40
6	0.40
7	0.40
8	0.40
9	0.40
10	0.40
11	0.40
12	0.40
13	0.40
14	0.40
15	0.40
16	0.40
17	0.40
18	0.40
19	0.40
20	0.40

1. DIMENSIONES EN CENTÍMETROS EXCEPTO INDICADAS

2. CHECAR COTAS, NIVELES Y EJES CON PLANOS ARQUITECTÓNICOS

3. LAS COTAS RIGEN AL DISEÑO, CUALQUIER MEDIDA TOMADA A ESCALA SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR

4. CALIBRES DE VARILLAS EN NÚMEROS DE OCTAVOS DE PULGADA

5. CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS:

- CONCRETO REFORZADO (A.C.I. 318-08)
- REGLAMENTO DE COMPORTAMIENTO PARA GUADALAJARA Y SUS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.

6. CONCRETO:

- EN DALAS Y CASTELLOS $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$
- EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES $f_c = 20000/300 \text{ kg/cm}^2$
- EN PLANTILLAS $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$
- E= 10,000 kg/cm^2
- AGREGADO MÁXIMO= 19 mm.
- CEMENTO TIPO I

7. HORMIGÓN

ESPESOR MÁXIMO = 5 cm PESO VOLUMÉTRICO = 1100 kg/m³

8. TABIQUE DE JALCRETO

$P_f = 40 \text{ Kg/cm}^2$ (PREZA)

$P_m = 10 \text{ Kg/cm}^2$ (MAMPORTERIA)

$V = 3 \text{ Kg/cm}^2$ (CORTANTE)

9. MORTERO

TIPO I

PROPORCIÓN: CEMENTO-CAL-ARENA 1:1/2:4

RESISTENCIA NORMAL EN COMPRESIÓN = 120 kg/cm²

10. ACERO DE REFUERZO $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$ EXCEPTO PARA VARILLAS DEL NÚMERO 2, QUE SERÁ $f_y = 2,300 \text{ kg/cm}^2$

MALLA ELECTROSOLDADA $f_y = 5,000 \text{ kg/cm}^2$

11. CAPACIDAD DE CARGA CONSIDERADA EN EL TERRENO

(DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO)

12. LA CIMENTACIÓN DEBERÁ DESPLANTARSE SOBRE TERRENO SANO Y NO SOBRE MATERIAL SUELTO O DE RELLENO

13. LOS RELLENOS DE LA CEPAS ASÍ COMO LAS SOBRES ELEVACIONES DEL TERRENO SE BARAN CON UN MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 cm. CON HUMEDAD ÓPTIMA Y COMPACTADAS AL 90 %

PARÁMETROS DE DISEÑO

ENTREPIZO: CARGAS DE DISEÑO

CARGA MUERTA= 328KG/M2

CARGA VIVA= 180KG/M2

AZOTEA: CARGA MUERTA= 328KG/M2

PERGOLA VIVA= 40KG/M2

PENDIENTE 5% MAYOR= 40.0KG/M2

PENDIENTE 5% MENOR= 100.0KG/M2

EL PESO PROPIO SE CONSIDERA APARTE

PARAMETROS DE VIENTO

VELOCIDAD REGIONAL DE VIENTO

PARAMETROS SISMICOS

COEFICIENTE SISMICO: C=0.30

FACTOR DE COMPORTAMIENTO SISMICO: Q=2

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: SEGUN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

NOTA

-ESTAS LAMINAS SON ÚNICAMENTE DE INGENIERIA BASICA, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERÁ ELABORAR PLANOS DE TALLER Y MONTAJE.

-LAS COTAS Y NIVELES SON GENERALES, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERÁ REVISAR EN CAMPO.

-SI EXISTIERA ALGUNA MODIFICACIÓN DE ALGUNA MEDIDA O COTA, CONSULTARLO CON EL DISEÑADOR DE CÁLCULO PARA PROPORCIONAR UNA SOLUCIÓN.

SIMBOLOGIA

CASTILLO	K
DADO	T
TRABE	N
NERVADURA	h
BASE	h
PERALTE	h
SENTIDO DEL ARMADO	↑
ZONA DE ARMADO	N.T.N.
ARMADO	C
NIVEL DE TERRENO NATURAL	As
COLUMNA	L
AREA DE ACERO	Q
LOGA	Q
GRAPA	Q
ESTRIBOS	MC
MURO DE CONCRETO	MC
MURO A TEZON	MC
MURO DE CONCRETO	MC
MURO TAPON	MC
MURO DE CONTENCIÓN	MC
MURO REFORZADO	MC

REVISIÓN	FECHA	APROBADO	FIRMA
02	10 ENERO 2020	ING. R.O.F.	
01	23 DICIEMBRE 2019	ING. R.O.F.	

PREELABOR

INGENIERIA ESTRUCTURAL

CASA ARAUCA

PROYECTO: FRACCIONAMIENTO ARAUCA 11, NO MARCANOS #162, ZAPOPAN, JALISCO

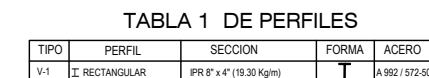
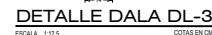
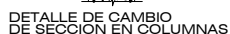
CONTENIDO

ESTRUCTURACIÓN DE PLANTA ALTA, TRABES Y NERVADURAS.

DE No.

E-05

CÁLCULO	REVISÓ
ING. RICARDO ORTIZ F.	ING. R.O.F.
APROBÓ	DIBUJÓ
ING. RICARDO ORTIZ	ARG. JOSUE ENCISO
ESCALA	FECHA
IND.	05 DICIEMBRE 2020



TIPO	PERFIL	SECCION	FORMA	ACERO
V-1	I RECTANGULAR	IPR 8" x 4" (19.30 Kg/m)		A 992 / 572-50



2. DISEÑAR COTAS, VENTILADORES E/ OTRAS PLANOS ARQUITECTONICOS
3. LAS COTAS ROJEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA TOMADA A LA EMBALAJE SERA RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR
4. CALIBRE DE LAS COTAS EN NUMEROS DE OCTAVOS DE PULGADA
5. CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE CONCRETO REFORZADO (C.I. 318-66)
6. CALIBRE DE CONSTRUCTIVIDAD PARA GUAYALUMBA Y SUS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS.
- 7.- CONCRETO :
- EN DALLAS Y CASTILLOS
- EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
- EN PLANTILLAS
- E= 10.000 kg/cm^2
- AGREGADO MAXIMO = 19 mm.
- CEMENTO TIPO 1
- 7.-HORMIGON
- ESPESOR MAXIMO = 5 cm
- POSO VOLUMETRICO = 1100 Kg/m^3
- 8.-TABIQUE DE ALCRETO
- $\rho = 42 \text{ Kg/m}^3$ (PIEZA)
- $\rho = 12 \text{ Kg/m}^3$ (MAMPORISTERIA)
- $\rho = 3 \text{ Kg/m}^3$ (FORTANTE)
- 9.-MORTERO
- (PO)
- PROPORCION: CEMENTO-CALABARRA = 1:12.4
- RESISTENCIA NORMAL EN COMPRESION = 120 Kg/cm^2
- 10.-ACERO DE REFUERZO $\rho = 4.200 \text{ Kg/cm}^2$, EXCEPTO PARA VARRILLAS DEL NUMERO 2, QUE SERA $\rho = 2.300 \text{ Kg/cm}^2$
- MALLA ELECTRODIFUSADA $\rho = 500 \text{ Kg/cm}^2$
- 11.-CAPACIDAD DE CARGA CONSIDERADA EN EL TERRENO
- $\rho = 12 \text{ T/cm}^2$ PRECIPITACION 100 mm
- (DE ACUERDO A ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO)
- 12.-LA CIMENTACION DEVERA DESPLANTARSE SOBRE TERRENO SANO Y NO SOBRE MATERIAL SUELO O DE RELLENO
- 13.-LOS RELLENOS DE LAS COTAS SON COMO LAS SOBRES ELEVACIONES DEL TERRENO SE HAN CON UN MATERIAL REJENO EN CAPAS DE 20 cm. CON HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADA A 90 %
- PARAMETROS DE DISEÑO
- ENTRPIESO: CARGAS DE CARGA
- CARGA VIENTO = 350KG/M2
- CARGA VIENTO = 100.0KG/M2
- CARGA AZOTEA: CARGA MUERTA= 350KG/M2
- CARGA VIENTO = 40KG
- PENDIENTE EN MAYOR= 40.0KG/M2
- PENDIENTE EN MENOR= 100.0KG/M2
- EL PESO PROPIO SE CONSIDERA APARTE
- PARAMETROS DE VIENTO
- VELOCIDAD REGIONAL DE VIENTO
- PARAMETROS SISMICOS
- COEFICIENTE SISMICO: 0.10
- CLASIFICACION DE COMPORTAMIENTO SISMICO: C-2
- PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: SEGUN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO

NOTA

ESTAS LAMINAS SON UNICAMENTE DE INGENIERIA BASICA, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA ELABORAR LOS PLANOS DE TALLER Y MONTAJE LAS COTAS Y NIVELES SON GENERALES, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA ELABORAR LOS PLANOS DE DETALLE.

NO EXISTIRA ALGUNA MODIFICACION AL ALGUNA MEDIDA O COTA, CUALQUIER CAMBIO CON EL DESPACHO DE CALCULO PARA PROPORCIONAR UNA SOLUCION.

SIMBOLOGIA

CASTILLO	K
DADO	D
TRABE	T
NERVACURA	N
BASE	B
PERALTE	H
SENTIDO DEL ARMADO	
ZONA DE ARMADO	
ARMADO	
NIVEL DE TERRENO NATURAL	
COLUMNA	N.T.N.
AREA DE ACERO	As
LOSA	L
GRAFA	G
ESTERIOS	E
MURO DE CONCRETO	MC

MURO A TEZON

MURO DE CONCRETO

MURO TAPON

MURO DE CONTENCIÓN

MURO REFORZADO

REVISION	FECHA	APROBO	FIRMA
03	25 AGOSTO 2026	ING. R.O.F.	
02	02 ENERO 2026	ING. R.O.F.	
01	23 DICIEMBRE 2025	ING. R.O.F.	
PRELIMINAR	12 DICIEMBRE 2025	ING. R.O.F.	



PROYECTO: **CASA ARAUCA**

CONTIENE: ESTRUCTURACION DE PLANTA ALTA Y ARMADO DE NERVADURAS.	DIB.No. E-06
---	------------------------

CALCULO: ING. RICARDO ORTIZ F.		REVISO: ING. R. O. F.	
APROBO: ING. RICARDO ORTIZ		DIBUJO: ARQ. JOSUE ENCISO	
ESCALA: IND.	ACOT.: CMS.	FECHA: 05 DICIEMBRE 2023	



1.- DISEÑAR CORTAS, VENTILADORES Y EQUIPOS INOCUOS

2.- CHICORAS COTAS, MÓDULOS Y EJES CON PLANOS ARQUITECTONICOS

3.- LAS COTAS ROJEN AL DIBUJO, CUALQUIER MEDIDA TOMADA A ESCALA SERA BASA BASTANTE DEL CONSTRUCTOR

4.- CALIBRES DE LAS COTAS EN NUMEROS DE COTAS DE PULGADA

5.- CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS:

CONCRETO REFORZADO (ACI 318-86)

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA CLASIFICACION Y SUS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS.

6.- CONCRETO

7.- EN DALLAS Y CASTELLOS

8.- EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES

9.- EN PLANTILLAS

10.- ES 10.000

11.- AGREGADO MAXIMO 19 mm

CEMENTO TIPO I

7.-HORMIGON

ESPESOR MAXIMO = 5 cm PESO VOLUMETRICO = 1100 Kg/m³

8.-MORTERO

9.-TABIQUE DE ALCRETO

10.- ALCRETO (PIEZA)

11.- 10 kg/m³ (MAMPITORIA)

12.- 3 kg/m³ (ORTANTE)

13.-MORTERO

14.- (PIE)

15.-CAPACIDAD: CEMENTO-CALARENA 1:1/2

16.- RESISTENCIA NORMAL EN COMPRESION = 100 kg/cm²

17.-ACERO DE REFUERZO YR = 4.000 kg/cm² EXCEPTO PARA VARILLAS DEL NUMERO 2, QUE SERA YR = 2.300 kg/cm² MALLA ELECTRODOLADA Fy=500 kg/cm²

18.-CAPACIDAD DE CARGA CONSIDERADA EN EL TERRENO

19.- 12.5 T/m² (PENDIENTE 300 m)

20.- (DEJOCAJO A ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO)

21.- LA CIMENTACION DEVERA DESPLANTARSE SOBRE TERRENO SANO Y NO SOBRE MATERIAL SUELO O DE RELLENO

22.- LOS RELLENOS DE LA CEPAS ASI COMO LAS SORBE.

23.- ELACIONES DEL TERRENO SE HAN CON UN MATERIAL INTELIGENTE EN CAPAS DE 20 cm. CON HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADA AL 95

24.- PARAMETROS DE DISEÑO

ENTRISPO: CARGAS DE DISEÑO

CARGA MUERTA= 320KG/M2

CARGA VIVA= 100.0KG/M2

CARGA MUERTA= 320KG/M2

CARGA VIVA= 100.0KG/M2

PENDIENTE SI MAYOR< 40.0KG/M2

PENDIENTE SI MENOR= 100.0KG/M2

EL PESO PROPIO SE CONSIDERA APART

PARAMETROS DE VIENTO

VELOCIDAD REGIONAL DE VIENTO:

PARAMETROS SIMICOS

COEFICIENTE SIMICO C=1.36

FACTOR DE COMPORTAMIENTO SIMICO Q=2

PROFUNDIDAD DE DESPLANTE: SEGUN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO

NOTA

- ESTAS LAMINAS SON UNICAMENTE DE INGENIERIA BASICA, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA ELABORAR PLANOS DE TALLER Y MONTAJE.
- LAS COTAS Y NIVELES SON GENERALES, POR LO QUE EL CONSTRUCTOR DEBERA REVISAR EN CAMPO.
- SI EXISTIERA ALGUNA MODIFICACION DE ALGUNA MEDIDA O COTA, CONSULTARLO CON EL DESPACHO DE CALCULO PARA PROPORCIONAR UNA SOLUCION.

SIMBOLOGIA	
CASTILLO	K
DADO	D
TRAJE	T
NERVACURA	N
BASE	B
PERALTE	h
SENTIDO DEL ARMADO	→
ZONA DE ARMADO	↻
ARMADO	↻
NIVEL DE TERRENO NATURAL	N.T.N.
COLUMNA	A
AREA DE ACERO	As
L	L
LOSA	Q
GRAPA	C
ESTRIBOS	E
MURO DE CONCRETO	MC

REVISION	FECHA	APROBO	FIRMA
03	25 AGOSTO 2026	ING. R.O.F.	
02	02 ENERO 2026	ING. R.O.F.	
01	23 DICIEMBRE 2025	ING. R.O.F.	
PRELIMINAR	12 DICIEMBRE 2025	ING. R.O.F.	

O rtiz

PROYECTO: CASA ARAUCA

CONTIENE: CORTES ESTRUCTURALES.		DIB. No. E-07	
CALCULO: ING. RICARDO ORTIZ F.		REVISO: ING. R. O. F.	
APROBO: ING. RICARDO ORTIZ		DIBUJO: ARQ. JOSUE ENCISO	
ESCALA: IND.	ACOT.: CMS.	FECHA: 05 DE DICIEMBRE 2025	